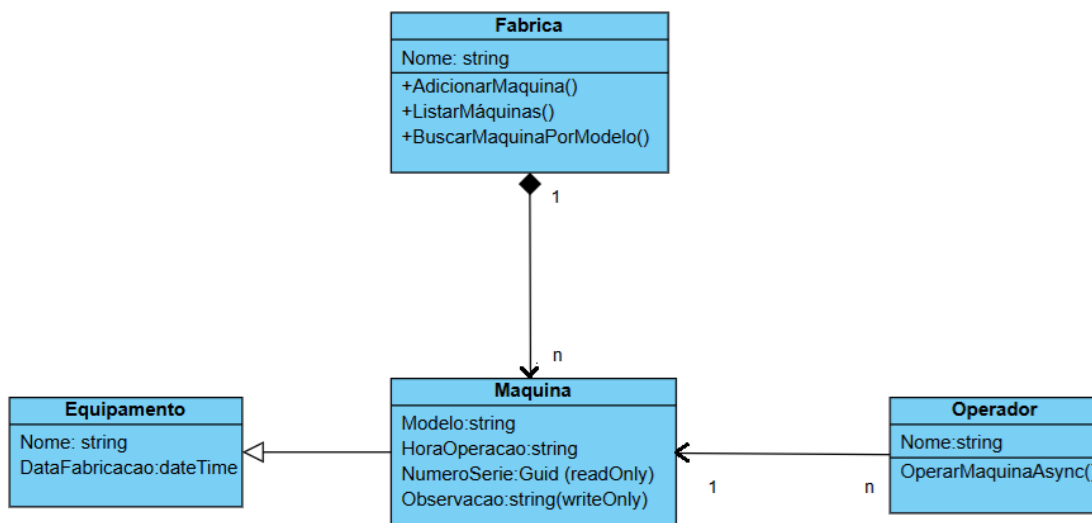


Exercício

1. Crie um projeto Console em C# para gerenciar **Fábricas, Máquinas e Operadores**. Sabendo:
 - a. Implementar as classes conforme diagrama abaixo:



OBSERVAÇÕES:

- Todos os atributos que forem mais do que um deve ser do tipo `ICollection`;
- No método `ListarMaquinas` exibir: `Nome`, `Modelo`, `DataFabricacao` e `NumeroSerie`;
- No método `BuscarMaquinaPorModelo` receberá por parâmetro o `modelo` e retornará `Objeto maquina` se encontrar e `null` caso contrário. Note que podem haver várias máquinas de um determinado modelo, mas esse método deve retornar o primeiro que for encontrado.
- No método `OperarMaquinaAsync` receberá por parâmetro `objeto Fabrica` e `string modelo`. Fazer nesse método:
 - Quando entrar no método mostrar a mensagem “`nome_operador` está tentando operar a máquina `modelo_maquina`” e simular um pequeno carregamento com `Task.Delay(2000)`.

- Chamar o método BuscarMaquinaPorModelo e verificar o retorno:
 - Caso seja null, tratar com uma **exceção personalizada** fornecendo a mensagem “Máquina Modelo **modelo_maquina** não encontrada na Fábrica **fabrica_nome**”;
 - Caso **não** seja null, fornecer a mensagem “**nome_operador** agora está operando a máquina modelo **maquina_modelo**” e simular a operação da máquina com Task.Delay(3000).
- Instanciar os objetos necessários e executar todos os métodos.